



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores  
de Sistemas y Tecnologías de la Información  
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo  
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la  
Administración del Estado.

## **TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica**

**Tema 84. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR).  
Reconocimiento biométrico**

**AUTOR: Marcos Martínez Díaz**

**Actualización 2017**

# ÍNDICE

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR, ICR) .....</b>       | <b>4</b>  |
| 2.1       | TIPOLOGÍAS DE OCR .....                                           | 4         |
| 2.2       | BREVE APUNTE HISTÓRICO .....                                      | 4         |
| 2.3       | TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO.....    | 5         |
| 2.4       | EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO .....                                | 7         |
| 2.4.1     | Adquisición de la imagen .....                                    | 7         |
| 2.4.2     | Pre-procesamiento de la imagen.....                               | 8         |
| 2.4.3     | Reconocimiento de caracteres.....                                 | 10        |
| 2.4.4     | Post-procesado .....                                              | 13        |
| 2.5       | SISTEMAS OCR DEL MERCADO .....                                    | 13        |
| 2.6       | RECONOCIMIENTO DE MARCAS (OMR) Y CÓDIGOS (QR, PDF417, ETC.) ..... | 14        |
| 2.6.1     | OMR .....                                                         | 14        |
| 2.6.2     | Códigos QR.....                                                   | 14        |
| 2.6.3     | Códigos PDF417 .....                                              | 14        |
| <b>3.</b> | <b>RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO .....</b>                            | <b>16</b> |
| 3.1       | RASGOS BIOMÉTRICOS .....                                          | 16        |
| 3.1.1     | Características de los rasgos biométricos.....                    | 16        |
| 3.1.2     | Ejemplos de rasgos biométricos .....                              | 16        |
| 3.2       | SISTEMAS BIOMÉTRICOS .....                                        | 18        |
| 3.2.1     | Modos de operación de un sistema biométrico.....                  | 19        |
| 3.3       | RENDIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN EN LOS SISTEMAS BIOMÉTRICOS .....  | 20        |
| 3.3.1     | Tasa de falsa aceptación y tasa de falso rechazo .....            | 21        |
| 3.4       | RECONOCIMIENTO DE HUELLA DACTILAR .....                           | 22        |
| 3.4.1     | Adquisición de huellas dactilares .....                           | 22        |
| 3.4.2     | Comparación de huellas dactilares.....                            | 23        |
| 3.5       | RECONOCIMIENTO DE IRIS.....                                       | 24        |
| 3.6       | RECONOCIMIENTO DE ROSTRO .....                                    | 24        |
| 3.7       | RECONOCIMIENTO DE LOCUTOR .....                                   | 24        |
| 3.8       | ESTÁNDARES Y ORGANIZACIONES RELACIONADOS CON LA BIOMETRÍA.....    | 24        |
| 3.9       | LEGISLACIÓN RELATIVA AL RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO .....           | 25        |
| 3.9.1     | Esquema Nacional de Seguridad .....                               | 25        |
| 3.9.2     | DNI electrónico .....                                             | 25        |
| 3.9.3     | Pasaporte biométrico .....                                        | 25        |
| 3.9.4     | Protección de datos de carácter personal .....                    | 26        |
| 3.10      | RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO EN SISTEMAS OPERATIVOS .....            | 26        |
| 3.11      | OTROS CONCEPTOS .....                                             | 27        |
|           | <b>RESUMEN ESQUEMÁTICO .....</b>                                  | <b>28</b> |
|           | <b>PREGUNTAS DE TEST .....</b>                                    | <b>29</b> |
|           | <b>SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST .....</b>                   | <b>31</b> |
|           | <b>BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....</b>                                   | <b>32</b> |
|           | <b>BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....</b>                     | <b>32</b> |

## 1. Introducción

El presente tema está estructurado en dos grandes bloques, siguiendo su título. En primer lugar se aborda el reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR) y posteriormente se trata el reconocimiento biométrico.

El estudio de cada bloque puede realizarse de forma independiente, dado que no existen dependencias entre ambos bloques.

Se ha pretendido facilitar al estudiante una visión completa y esquemática de ambos temas, por lo que la redacción del tema se ha realizado de forma escueta, resaltando los conceptos clave en letra negrita.

## 2. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR)

Las tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres permiten procesar documentos escritos y convertirlos en texto de forma automática. Es decir, no sólo se captura la imagen del texto, sino que se extraen los caracteres del mismo y se genera un archivo digital con el texto.

El funcionamiento de un OCR puede parecer *a priori* sencillo. Sin embargo, un sistema OCR debe enfrentarse a documentos con diferentes juegos de caracteres, o incluso de otros alfabetos (asiáticos, árabes, etc.), texto en diferentes direcciones, tablas, etc.

**NOTA:** La digitalización de documentos en las Administraciones públicas está regulada en la Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Digitalización de Documentos<sup>1</sup>. Dado que las NTIs se incluyen en el Tema 44 de la convocatoria actual de la oposición (convocatoria 2016), no se ha incluido información de dicha NTI en este tema. En caso de que en futuras convocatorias no exista referencia explícita a la NTI en otra parte del temario, se recomienda al estudiante que incluya el estudio de dicha NTI en este tema (por ejemplo, lo referente a resolución mínima, metadatos, etc.).

### 2.1 Tipologías de OCR

En el presente tema se aborda únicamente el **reconocimiento estático** de texto, es decir, el que está basado en imágenes capturadas mediante escáneres, cámaras, etc. Existen tecnologías de **reconocimiento dinámico** de texto manuscrito, como las disponibles en *tablets* y *smartphones* que muestrean la trayectoria del trazo en tiempo real, mientras el usuario escribe, y que no son objeto del tema al no tratarse de tecnologías OCR. A continuación se definen diferentes tecnologías de reconocimiento:

- **OCR** – *Optical Character Recognition*: se refiere a la conversión de imágenes de texto impreso o manuscrito en texto codificado de forma digital en un dispositivo electrónico.
- **ICR** – *Intelligent Character Recognition*: consiste en el reconocimiento de imágenes de texto manuscrito, con capacidades adicionales como permitir diferentes estilos de escritura en la misma imagen o mejorar la calidad de la interpretación según se va reconociendo más texto (a través, por ejemplo, de algoritmos de aprendizaje automático).
- **IWR** – *Intelligent Word Recognition*: se refiere al reconocimiento de palabras manuscritas completas, en vez de su procesado carácter a carácter como en el caso de OCR e ICR.
- **OMR** – *Optical Mark Recognition*: consiste en reconocer información manuscrita de formularios o cuestionarios impresos (como por ejemplo en hojas de respuestas de tests de respuesta múltiple).

### 2.2 Breve apunte histórico

Los orígenes del OCR pueden situarse en el “retina scanner”, una matriz de células fotoeléctricas inventada por Charles R. Carey, en 1870, y en el **Optófono**<sup>2</sup>, desarrollado en 1913 por Edmund Fournier d’Albe. El optófono tenía como finalidad reconocer caracteres y transformarlos en pulsos sonoros con el fin de permitir a personas con dificultades visuales acceder a textos escritos. Actualmente, el instrumento que permite reconocer textos escritos, presentándolos de forma táctil a personas con dificultades visuales se denomina **Optacon**.

El desarrollo de los OCRs se produjo fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. Cabe destacar la creación de los siguientes juegos de caracteres, diseñados para facilitar su lectura con sistemas de reconocimiento de caracteres:

1. **MICR** (Magnetic Ink Character Recognition): desarrollado en los años 50 en el Stanford Research Institute y General Electric Computer Laboratory para el proceso automático de cheques bancarios.

---

<sup>1</sup> Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos.

<sup>2</sup> También denomina optófono a un instrumento utilizado para transformar de forma general ondas de luz en sonidos.

**Texto de Prueba con fuente proporcional**  
**Texto de Prueba con fuente no proporcional**

Figura 1. Ejemplo de fuente proporcional (línea superior) y fuente no proporcional (línea inferior).

Existen dos juegos de caracteres MICR estandarizados, el juego **E-13B (ISO 1004-1:2013)** y el juego **CMC7 (ISO 1004-2:2013)**. Los caracteres MICR se imprimen con tinta magnética, la cual es procesada por lectores MICR que pueden detectarla incluso si se ha escrito con tinta encima.

2. **OCR-A:** creado por American Type Founders en 1968. Utilizado fundamentalmente en Estados Unidos para el procesamiento automático de cheques bancarios. Actualmente estandarizado en el **ISO 1073-1:1976**.
3. **OCR-B:** desarrollado por Adrian Frutiger en 1968. Utilizado igualmente en cheques bancarios. Fue el equivalente europeo a OCR-A. Se encuentra recogido en el estándar **ISO 1073-2:1976**.

## 2.3 Terminología relacionada con el proceso de reconocimiento

- **Bloque.** Una página se encuentra dividida en uno o más bloques (piénsese en las columnas o párrafos de un periódico). Se considera un bloque el grupo de líneas que forman un párrafo, una imagen o una tabla. Las tablas están compuestas a su vez por bloques en cada una de las celdas.
- **Carácter.** Es la unidad de reconocimiento básica. En algunas situaciones un carácter puede estar formado varias letras unidas.
- **Fuente o Font.** Un juego de caracteres con igual tipo de letra o aspecto, incluyendo letras, signos de puntuación y otros símbolos. Por ejemplo, una fuente Times Roman de 12 puntos es distinta a una Times Roman cursiva de 12 puntos.
- **Espaciado fijo (o fuente no proporcional).** Cualquier fuente en que todos los caracteres y espacios tienen el mismo ancho. La letra “p” e “i” tienen el mismo ancho. Un ejemplo claro son los caracteres impresos por una impresora matricial (véase Figura 1).
- **Espaciado proporcional (o fuente proporcional).** Cualquier fuente en que los caracteres y espacios tienen anchos diferentes. En este tipo de fuente la letra “p” es más ancha que la letra “i” (véase Figura 1).
- **Factor de aspecto o aspect ratio.** Es el resultado de dividir el ancho de una forma (por ejemplo, un carácter) entre su alto.
- **Letras unidas.** Cuando se imprimen textos usando tipos de letra con espaciado proporcional, los procesadores de textos pueden llegar a juntar unas letras con otras. Así es muy corriente que se junten letras como “rt”, “mn” o “fi”. También se pueden juntar las letras por otras causas como por ejemplo una imagen borrosa.
- **Línea.** Cada uno de los elementos en que está dividido un bloque de texto. Una línea está compuesta, en general, por palabras.
- **Perfil, proyección o histograma vertical.** Es el resultado de contar todos los píxeles negros que hay en una cierta columna de una imagen. Se muestra un ejemplo en la Figura 2.
- **Perfil, proyección o histograma horizontal.** Es el resultado de sumar todos los píxeles negros que hay en una cierta fila de una imagen. Se muestra un ejemplo en la Figura 3.
- **Segmentación.** Es el proceso por el cual se subdividen los elementos que componen una página en otros menores hasta llegar a los elementos mínimos, que son los caracteres.
- **Tasa de aciertos.** Es el porcentaje de caracteres correctamente identificados del total de caracteres reconocidos en la imagen.
- **Tasa de fallos o tasa de errores.** Es el porcentaje de caracteres que se han reconocido incorrectamente del total de caracteres reconocidos. Está relacionado con la tasa de aciertos mediante la fórmula  $TasaAciertos (\%) = 100 - TasaFallos (\%)$ .



Figura 2. Ejemplo de proyección vertical.



Figura 3. Ejemplo de proyección horizontal.

- **Términos tipográficos.** (Se proporcionan algunos ejemplos de los siguientes términos en la Figura 4)
  - **Altura-x.** Es la altura de una letra “x” minúscula en un juego de caracteres dado.
  - **Línea base.** La línea imaginaria definida por los bordes inferiores de una línea de letras, sin incluir los descendentes.
  - **Ascendente.** Porción de un carácter en minúsculas que queda por encima de la altura-x.
  - **Descendente.** Porción de un carácter que queda por debajo de la línea base.
  - **Interlineado.** Una medida de la cantidad de espacio entre dos líneas.
  - **Kerning.** Variación del espacio entre dos letras, para crear un efecto óptico agradable. El proceso de *kerning* elimina el espacio excesivo entre las letras. Así por ejemplo la combinación “AW” parece tener más espacio entre medias que la combinación “MN” a menos que se use una técnica de *kerning* para compensarlo.
  - **Tracking.** Variación del espacio entre letras para lograr una anchura de párrafo determinada. Los términos *kerning* y *tracking* se denominan **interletraje** o **interletra** en castellano de forma indistinta.
  - **Oblicua o itálica.** Un tipo de letra inclinada similar al de las cursivas.
  - **Pica.** Unidad de medida equivalente a 1/6 de pulgada (unos 4.2 mm) o doce puntos.
  - **Punto.** Unidad de medida tipográfica básica. Hay 12 puntos en una pica y 72 puntos en una pulgada.
  - **Script.** Tipo de letra que trata de imitar a los caracteres escritos a mano.

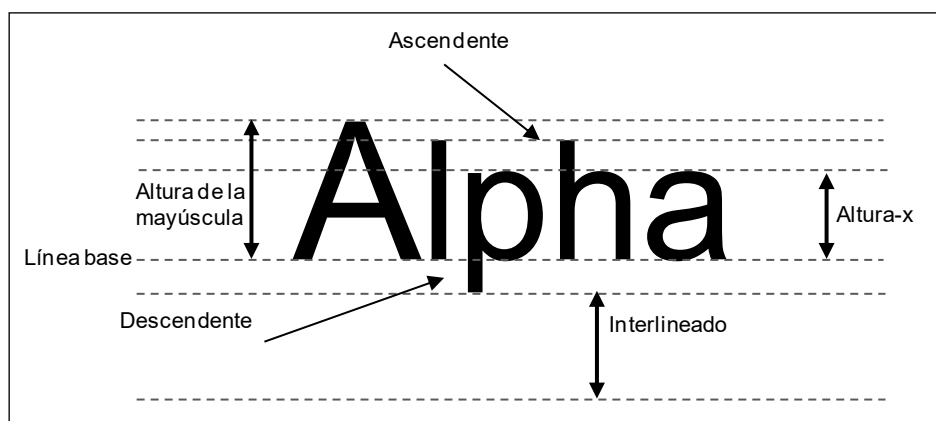


Figura 4. Ejemplo ilustrativo de propiedades de una palabra impresa.

## 2.4 El proceso de reconocimiento

A continuación, se describe el proceso genérico de reconocimiento óptico de caracteres. Cada sistema particular podrá añadir modificaciones al proceso general.

A grandes rasgos, el proceso se basa en un análisis *top-down* de la imagen con el texto a reconocer (es decir, de lo general a lo particular). Así, la página completa se subdivide en bloques (texto, dibujo, tabla, etc.), cada bloque se subdivide a su vez en otros bloques más pequeños o en líneas de texto, cada línea en palabras y cada palabra en caracteres.

Los caracteres se reconocen, en general, por separado y posteriormente se agregan para formar el texto completo.

En los siguientes apartados se entrará en el detalle del procesamiento de cada una de las fases y los problemas que surgen. Para simplificar la explicación se hará referencia a únicamente una página de texto a reconocer. Basta con aplicar el proceso OCR a varias páginas para reconocer un documento completo.

El proceso se divide en los siguientes pasos:

1. Adquisición de la imagen
2. Pre-procesamiento
3. Reconocimiento de caracteres
4. Post-procesamiento

### 2.4.1 Adquisición de la imagen

El primer paso para realizar el reconocimiento es el de adquirir la información a reconocer. Puede realizarse a través de escáneres, cámaras fotográficas, pantallas táctiles<sup>3</sup>, fax, etc. Como resultado del proceso de adquisición se obtendrá la información básica para el reconocimiento: una imagen. Se deberá definir igualmente si se adquiere la imagen en color, escala de grises o blanco y negro puros.

En cuanto a los escáneres, existen varias tipologías, entre las que cabe mencionar:

1. **Flatbed**: quizá el más popular en entornos domésticos. Su disposición es horizontal. El usuario sitúa una hoja en una superficie de cristal que un sensor lineal recorre para capturar la imagen. El procesado es manual hoja a hoja.
2. **Sheetfeed** (con bandeja de alimentación): Disponen de una bandeja de alimentación de documentos, para poder cargar automáticamente varias hojas.
3. **Portátiles**: existen en diversos formatos. Consisten en dispositivos fácilmente portables que se desplazan manualmente por la superficie del documento para capturar la imagen.
4. **De tambor**: escáneres para aplicaciones particulares que requieren muy alta resolución.

En lo referente a tipos de sensores, destacan los siguientes:

1. **CCD** (*charge-coupled device*)
2. **CMOS** (*complementary metal-oxide-semiconductors*)
3. **CIS** (*contact image sensor*)
4. **PMT** (*photomultiplier tube*): utilizado en escáneres de tambor

En general se considera que los sensores CCD capturan imágenes de mayor calidad que los CIS y CMOS, aunque con el paso del tiempo la diferencia se ha reducido o puede llegar a invertirse la situación.

A continuación, se enumeran algunos factores a tener en cuenta durante la adquisición:

- **Resolución de la imagen**: La imagen debe adquirirse con una resolución suficiente como para que se distingan correctamente los caracteres. La resolución idónea puede depender del tamaño del texto. Se suele medir en puntos por pulgada (**PPP** o **dots per inch, DPI**). Para textos convencionales es suficiente, en general, con una resolución entre 200 y 300 puntos por pulgada.
- **Ruido y manchas**: En función del dispositivo de captura, la imagen puede contener ruido (píxeles con valores incorrectos) o manchas, que influyen negativamente en el proceso de reconocimiento.

---

<sup>3</sup> Nótese que en general las pantallas táctiles no utilizan tecnología OCR basada en reconocimiento de imágenes para capturar el texto que el usuario escribe, sino que utilizan la información dinámica del trazo, que captura la pantalla en tiempo real, para reconocer las letras que el usuario escribe. Esto es lo que se conoce como reconocimiento dinámico u *on-line* (basado en trazos muestreados con una pantalla táctil), frente al reconocimiento estático u *off-line* (basado en imágenes).

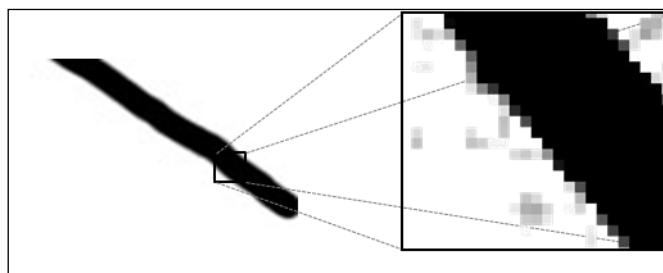


Figura 5. Ejemplo de ruido introducido por el algoritmo de compresión JPEG. A la izquierda se muestra la imagen original. A la derecha se muestra la imagen ampliada tras ser comprimida.

- **Formato de fichero:** Si se va a almacenar, es necesario tener en cuenta el tipo de fichero en que se va a guardar la imagen, pues no todos los formatos de fichero guardan una versión fidedigna de lo que se ha adquirido. Algunos formatos hacen una compresión sin pérdida de calidad, es decir, que al recuperar la imagen ésta es idéntica a la que se guardó. Formatos de este tipo son, por ejemplo RAW, BMP, algunos modos de TIFF, etc. Otros formatos introducen una cierta pérdida como contrapartida a alcanzar una mayor compresión (por ejemplo, JPEG, véase Figura 5). En general, se debe tratar de evitar formatos de fichero con pérdida porque éstos aplican algoritmos que distorsionan los contornos de las imágenes, apareciendo en zonas de gran diferencia de color píxeles de colores.

Existen varias APIs para la captura de imágenes con escáneres, entre las que destacan las siguientes:

1. **TWAIN:** muy popular en entornos domésticos. Licencia LGPL. Multiplataforma.
2. **SANE** (Scanner Access Now Easy): al contrario que TWAIN, permite separar la interfaz de usuario del driver del dispositivo, permitiendo arquitecturas en red, donde los escáneres están conectados solo a ciertos ordenadores. Licencia GPL. Multiplataforma. **XSANE** es un *frontend* gráfico para SANE.
3. **WIA** (Windows Image Acquisition): API propietaria de Microsoft para sistemas Windows.

## 2.4.2 Pre-procesamiento de la imagen

El pre-procesamiento tiene como objetivo adaptar la misma a las necesidades del proceso posterior, es decir, preparar la imagen para que sea “fácilmente” procesable.

Algunos de los pasos básicos de pre-procesamiento son:

- **Normalización.** Modificación de la relación de aspecto, la resolución y de la escala, en caso de ser necesario.
- **Eliminación de ruido (*despeckling*).** Se deben eliminar de la imagen los elementos que no se correspondan con texto. Existen diversas técnicas de filtrado, con filtros estadísticos, lineales, operadores morfológicos, etc.
- **Binarización.** En el caso de no ser necesario producir una salida de texto a color (lo cual es el caso general), se convierte la imagen en blanco y negro puros.
- **Corrección de la inclinación (*skew*) de las líneas de texto.** El objetivo es que las líneas de texto se encuentren horizontales. Para ello se emplean algoritmos como la transformada de Hough, el análisis de proyecciones (en general, horizontales), correlación entre líneas y técnicas de análisis de componentes principales (PCA).
- **Corrección de la inclinación (*slant*) de los caracteres.** La inclinación de los caracteres es algo particularmente común en los textos manuscritos. Un posible método para normalizar su inclinación es calcular la inclinación promedio de los trazos verticales y aplicar una transformada posterior a la imagen basada en la inclinación calculada.

### 2.4.2.1 Segmentación de bloques (*zoning*)

Consiste en determinar la estructura general que tiene la página a reconocer (bloques de texto, tablas, dibujos, imágenes, formularios, etc.). Este proceso puede ser iterativo si existen bloques dentro de bloques, como sucede en el caso de las tablas de texto. Se proporciona un ejemplo ilustrativo en la Figura 6.

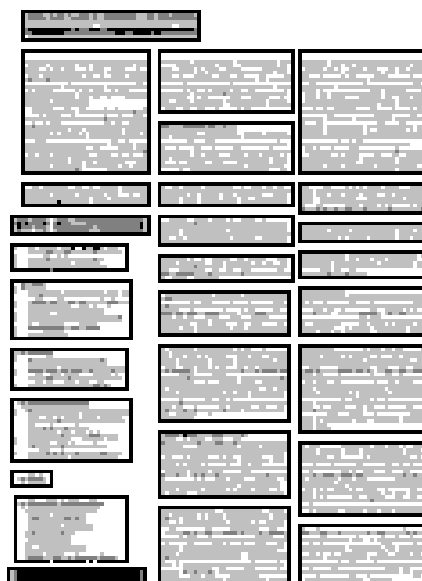


Figura 6. Ejemplo de segmentación en bloques de la imagen de un documento.

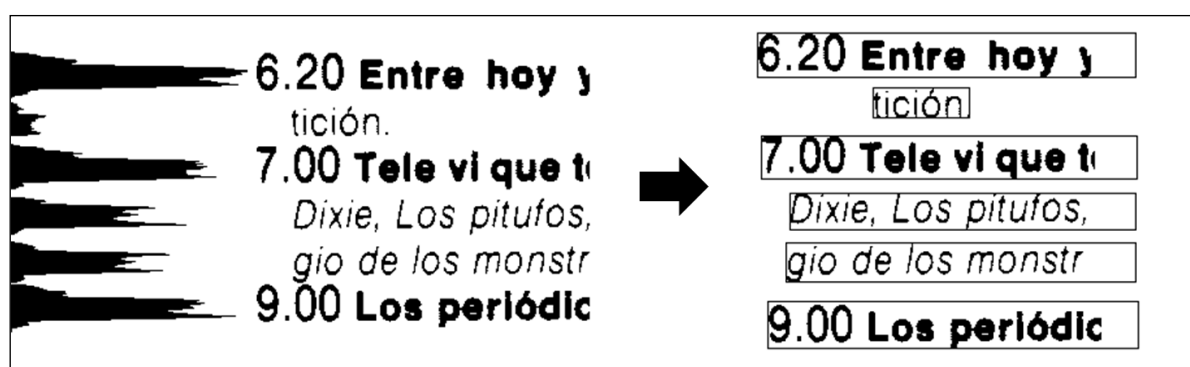


Figura 7. Ejemplo de proyección horizontal para la segmentación de líneas.

El resultado de este proceso es una descripción de la disposición (*layout*) o estructura del documento. Existen estándares para la definición del *layout*, en particular: las series **ISO/IEC 8613** e **ITU-T T.410**, los cuales hacen referencia al formato de descripción de documentos *Open Document Architecture*.

#### 2.4.2.2 Segmentación de líneas

Tiene como objetivo la división de un párrafo de texto en las diferentes líneas que lo componen. Para ello se utilizan principalmente técnicas basadas en histogramas horizontales que proyectan en un histograma todos los puntos que hay en cada una de las líneas de una imagen.

Como se puede observar en la Figura 7, entre cada una de las líneas de texto hay una zona del histograma (a la izquierda) cuyo valor es 0. Estas zonas indican los espacios entre líneas y permiten delimitarlas.

Existen algunos problemas para el segmentado como la inclinación de las líneas (por lo que es necesario realizar un *deskewing* apropiado, como se mencionaba en la fase pre-procesamiento), líneas excesivamente juntas o con caracteres que tocan líneas contiguas.

#### 2.4.2.3 Segmentación de palabras y caracteres

Tiene como objetivo dividir una línea en caracteres. Recibe una línea de texto y procede a subdividirla en los caracteres que la componen. Este proceso se puede subdividir en dos partes: segmentación de palabras y segmentación de caracteres.



Figura 8. Ejemplo de proyección vertical para la segmentación de palabras y caracteres.

El proceso de **segmentación de palabras** puede realizarse mediante la proyección vertical de los píxeles de cada columna de la imagen. Las zonas en las que el histograma es 0 indican separaciones entre caracteres.

Se considerarán caracteres de una misma palabra aquellos que estén separados menos de un umbral de corte determinado. Por el contrario, los que estén más separados se considerarán que pertenecen a dos palabras distintas. Se proporciona un ejemplo en la Figura 8.

Una aproximación popular para la **segmentación de caracteres** es el uso del histograma vertical para separar las letras. Se separan las letras de cada una de las palabras identificadas en el paso anterior mediante la búsqueda de valores 0 en el histograma vertical.

Pueden existir diversos problemas a la hora de realizar el segmentado como por ejemplo:

1. Palabras subrayadas o tachadas.
2. Caracteres unidos y caracteres compuestos.
3. Letras cursivas, que se solapan en el histograma vertical. En este caso, puede pre-procesarse previamente para eliminar su inclinación (*slant*).

## 2.4.3 Reconocimiento de caracteres

Salvo excepciones, los textos no son perfectos y el proceso de segmentación no logra, *a priori*, realizar una segmentación 100% fiable. Para aumentar la fiabilidad, la segmentación se apoya en el reconocimiento de caracteres para implementar algoritmos iterativos de prueba y error. Por esta razón útil que el proceso de reconocimiento no sólo sea capaz de indicar de qué carácter se trata, sino también de la fiabilidad que se le asigna.

El reconocimiento se enfrenta a algunas dificultades como fuentes especialmente ornamentadas o caracteres iguales correspondientes a diferentes letras (la i mayúscula y la e minúscula en la fuente Arial, por ejemplo). Se emplean técnicas como el análisis del contexto o diccionarios para hacer frente a este tipo de casuísticas.

A continuación se nombran algunos pasos generales de la fase de reconocimiento (véase Figura 9). Estos pasos son ilustrativos, pues según diferentes algoritmos de OCR, se realizarán estos u otros pasos similares con una misma finalidad: obtener caracteres lo mejor preparados posibles para ser reconocidos.

- **Cálculo de la caja de mínima inclusión:** se elimina la zona de espacios en blanco alrededor del carácter a reconocer, dejándose el contorno rectangular mínimo.
- **Normalización del *aspect ratio* o relación de aspecto:** se modifica la caja de mínima inclusión para que sea cuadrada.
- **Normalización del tamaño:** se procede a escalar la imagen del paso anterior para convertirla en una imagen con un tamaño fijo.
- **Suavizado:** para evitar que pequeños defectos de la imagen puedan dar problemas a la hora de reconocer, como motas de polvo, caracteres rotos, etc. se aplica un filtro pasa bajos o un filtro de desenfoque y así limpiar algunos defectos.
- **Adelgazado (*skeletonization*):** el adelgazado trata de eliminar el grosor de los caracteres y dejar sólo su esqueleto básico, de esta forma es más fácil que caracteres de diferentes fuentes coincidan que cuando cada fuente tiene sus características de grosor.
- **Binarización** (si no se ha realizado previamente): conversión de la imagen a monocroma (blanco y negro).

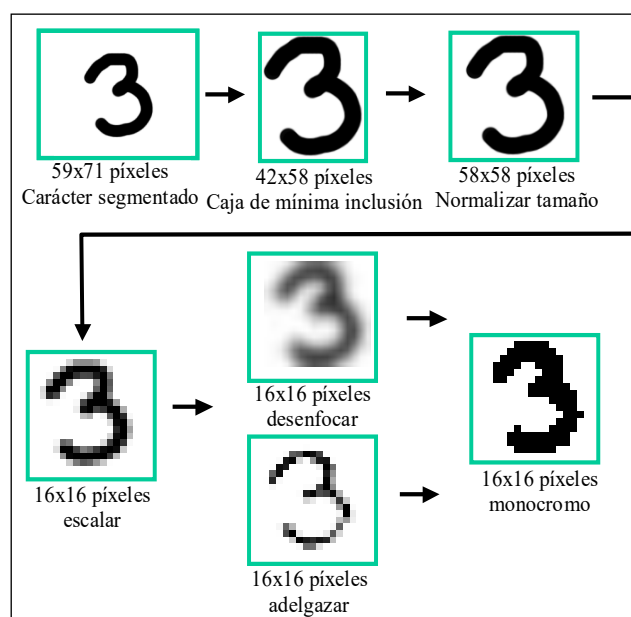


Figura 9. Ejemplo de pasos previos al reconocimiento de un carácter.

A continuación se describen los métodos de reconocimiento más populares.

### 2.4.3.1 Métodos de comparación de matrices

La técnica de comparación de matrices engloba un conjunto de técnicas que se basan en confeccionar un conjunto de matrices plantilla (*templates*). Las plantillas son, en realidad, formas o caracteres “canónicos” que se usarán para compararlas con los caracteres a reconocer durante el funcionamiento del OCR.

Estos métodos realizan la comparación píxel a píxel de la imagen obtenida del carácter (en realidad, una matriz de píxeles) con las plantillas de las que se dispone. Aquella plantilla que resulte más parecida será seleccionada, pudiendo por tanto obtenerse ratios de fiabilidad del reconocimiento (en la medida que el carácter es más o menos parecido a la plantilla).

### 2.4.3.2 Redes neuronales

Las redes neuronales aportan un mecanismo de generalización de resultados a partir de los patrones de aprendizaje. Durante el diseño del sistema se deben entrenar las redes neuronales con patrones normalizados similares a los que tendrán que reconocer.

Las redes neuronales no se ven tan afectadas por defectos de la imagen a la hora del reconocimiento como ocurre con la comparación de matrices, ya que éstas tienen la capacidad de generalización a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Los defectos como manchas de polvo, caracteres rotos, etc. afectan en menor medida al resultado de la red neuronal.

Existen múltiples tipos de redes neuronales. Una posible aproximación es usar redes con  $n$  neuronas en la capa de entrada, siendo  $n$  el número de píxeles de las imágenes que se usaron como patrones de aprendizaje ( $n = \text{ancho} \times \text{alto de la imagen}$ ). Cada uno de los píxeles de la imagen se introduce en la neurona correspondiente y se inicia el proceso. A la salida de la red se pueden obtener los resultados de las siguientes formas:

- Hay una neurona por cada carácter que se puede reconocer y se activa la neurona correspondiente al carácter introducido.
- Hay una única neurona y esa red sólo reconoce un carácter. A la salida dice si lo ha reconocido o no.

Los resultados suelen ser un valor de fiabilidad, normalmente en el intervalo entre 0 y 1, que indica en qué medida se parece el carácter reconocido a los patrones de entrenamiento que se usaron para entrenar la red.

Como contrapartida requieren más tiempo de entrenamiento, y cuando proporcionan resultados incorrectos es más complicado saber a qué se debe.

### **2.4.3.3 Métodos basados en vectores de características (*feature vectors*) o estadísticos**

Estos métodos se basan en definir un conjunto de características que permitan discriminar cada uno de los caracteres del resto. El vector de características contiene los valores obtenidos de cada característica para un determinado carácter a reconocer. Reducen en gran medida las dimensiones a considerar en el problema. Es decir, en vez de definir un carácter por sus píxeles  $n$ , lo definen por un grupo de características, por ejemplo: número de bucles, número de máximos locales en el histograma vertical, etc. En general el número de características es menor que el número de píxeles.

Durante el diseño del sistema, se extraen los vectores de características de imágenes de referencia similares a las que se reconocerán y se almacenan como referencia o plantilla.

Cuando se realiza el proceso de reconocimiento se evalúan las características del carácter a reconocer y mediante técnicas de clasificación se determina el carácter al que más se parece.

#### **Creación del vector**

El principal problema de estos métodos es el de elegir un conjunto de características que permita de una forma rápida y eficaz determinar de qué carácter se trata.

En general, para que una característica se considere buena deberá cumplir:

- Discriminación: debe permitir diferenciar una clase (carácter) de otra.
- Los caracteres dentro de una misma clase deben tener vectores con valor igual o muy parecido.
- Independencia: cada característica debe estar incorrelada del resto
- Deben ser independientes del tamaño y tipo de fuente de los caracteres.

Para lograr un buen rendimiento, el número de características debe ser lo menor posible además de contar con un tiempo de cálculo reducido.

Algunas de estas características pueden ser de valores binarios, mientras que otras pueden tener un rango discreto o continuo.

#### **Clasificación de vectores de características**

Una vez obtenido el vector de características de un carácter, es necesario calcular su distancia con respecto a los vectores que se tienen almacenados como plantilla (habrá uno por carácter). La distancia es una medida de similitud, cuanto mayor sea, menor será la similitud. Existen diferentes métodos para el cálculo de distancias entre vectores multidimensionales, entre los que cabe destacar:

- Distancia Euclídea (o su generalización: distancia de Minkowski)
- Distancia Manhattan
- Distancia de Mahalanobis

Para la clasificación de los vectores, suelen emplearse métodos estadísticos como, por ejemplo, k-NN (*k-Nearest Neighbor*) y SVM (*Support Vector Machines* o máquinas de vectores de soporte).

### **2.4.3.4 Métodos estructurales**

Estos métodos utilizan la estructura gráfica de los caracteres para reconocerlos. Se aplican técnicas de detección de contornos con el objetivo de identificar puntos singulares que sirvan de partida para extraer una información topológica. Dicha información se representa en forma de cadena de símbolos o gráficos.

En la Figura 10 se puede ver que la imagen del número 3 (a la izquierda) se puede representar mediante el código de contorno indicado. Cada dígito del código de contorno tiene un significado relacionado con la dirección en que hay que moverse para seguir el contorno. En el ejemplo se ha resaltado en color rojo el contorno.

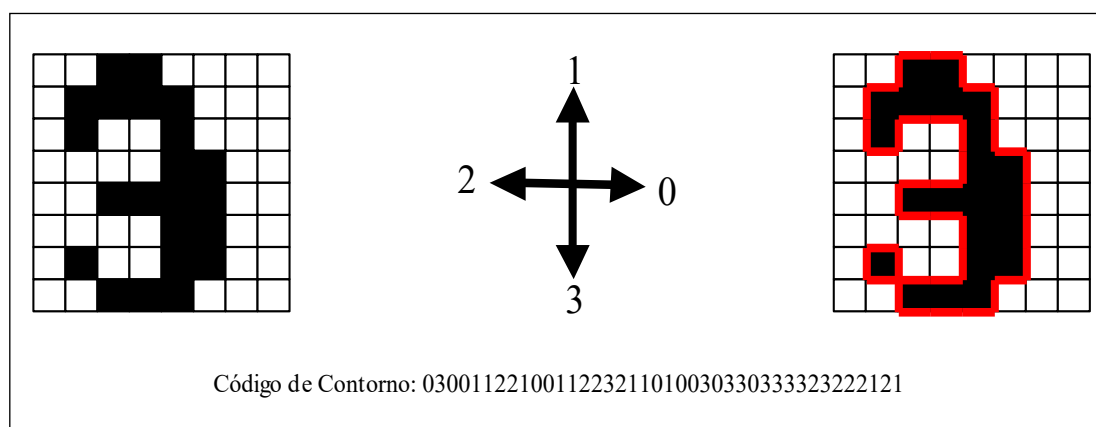


Figura 10. Ejemplo de aplicación de métodos estructurales. En el ejemplo, el código se comienza a calcular desde el píxel inferior izquierdo del carácter.

### 2.4.3.5 Otros métodos

Existen otros métodos para la clasificación de caracteres, como por ejemplo: métodos basados en la inteligencia artificial mediante la aplicación de reglas; mecanismos basados en lógica borrosa (*fuzzy logic*) -también denominados métodos de Zadeh en honor al creador de la lógica-; métodos basados en HMMs (*Hidden Markov Models*) y métodos mixtos que combinan varios sistemas de los ya analizados de forma concurrente o secuencial. Igualmente, pueden aplicarse transformadas a los caracteres como la transformada de Fourier, las transformadas Wavelet, Gabor, o Karhunen Loeve y aplicar después técnicas de reconocimiento.

### 2.4.4 Post-procesado

Tras el reconocimiento de los caracteres se pueden aplicar técnicas para incrementar la tasa de acierto, mediante la corrección por otros medios de los errores que puedan haberse producido.

Las técnicas más populares son:

- Uso de **diccionarios** de palabras para buscar las palabras obtenidas. Si no está la palabra buscada se puede usar un algoritmo para encontrar la que más se le parece. Un posible inconveniente de los diccionarios es que debe tenerse uno para cada idioma y sólo funciona con las palabras que están en él. Además, si en un texto hay palabras mezcladas de varios idiomas es difícil de aplicar, pudiéndose generar errores en vez de corregirlos.
- Análisis de **bigramas** y **trigramas**. Esta técnica se basa en calcular cuál es la letra más probable que puede ir detrás de otra y elegir la más probable. Por ejemplo, en castellano la secuencia "que" es mucho más probable que la secuencia "qur".
- **Secuencias frecuentes**. Existen secuencias comunes de palabras, como por ejemplo "Sao Paulo", que pueden permitir corregir errores.

Para la comparación de palabras, un algoritmo popular es la **distancia de Levenshtein**, que calcula el mínimo número de operaciones (inserción, eliminación o sustitución) para transformar una palabra en otra.

## 2.5 Sistemas OCR del mercado

A continuación se referencian los sistemas OCR de mercado más populares. Se recomienda al estudiante actualizar la lista, dada la variación que puede experimentar esta información:

1. **Tesseract**. Licencia Apache, desarrollado en C y C++. Creado por HP y mantenido actualmente por Google. Se considera un OCR de alta precisión (muy baja tasa de errores). Su uso es por línea de comando, sin disponer de GUI, por lo que suele utilizarse de *back-end* de otros sistemas. Un ejemplo de GUI para Tesseract en entornos GNOME es **OCRFeeder**.
2. **ABBYY Finereader**. Licencia comercial. Uno de los software OCR más populares del mercado.
3. **OmniPage**. Licencia comercial. Orientado a entornos Windows y Mac. Uno de los OCR para ordenadores de sobremesa más populares.

4. **OCROpus**. Licencia Apache, desarrollado en C++ y Python. Con diseño modular y *plugins*. Mantenido por Google, se emplea en el proyecto Google Books.
5. **Ocrad**. Licencia GPL. Desarrollado en C y C++. OCR de línea de comandos para el proyecto GNU. Puede utilizarse la GUI de OCRFeeder para facilitar su uso.

## 2.6 Reconocimiento de marcas (OMR) y códigos (QR, PDF417, etc.)

Si bien no forma parte explícita del título del tema, se incluye una breve referencia relativa al reconocimiento de marcas y códigos que puede ser de interés para el estudiante.

### 2.6.1 OMR

Las tecnologías de Optical Mark Recognition tienen como utilidad principal el procesamiento automático de formularios cumplimentados a mano. Emplean documentos impresos con cuadrículas, marcas o líneas que guían al usuario del formulario y permiten al software de reconocimiento reconocer dónde se ubica la información introducida de forma manual.

Entre sus aplicaciones más populares destacan los exámenes de preguntas con respuesta múltiple (*tests*) y las encuestas. Suelen requerir el uso de lápices o bolígrafos de color oscuro, para facilitar la lectura automática. Los usuarios cumplimentan los formularios con marcas predefinidas como líneas, rellenando marcas circulares, o de otras formas.

El uso de un sistema OMR requiere por tanto seleccionar tanto el software de proceso OMR como los escáneres y formularios impresos a utilizar. Existen múltiples proveedores de tecnología OMR tanto con licencia comercial (p.ej. ABBYY FlexiCapture o Remark Office OMR) como de fuentes abiertas (p.ej. FormScanner, OMR Mark Engine, Uдай o SDAPS).

### 2.6.2 Códigos QR

Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición del código al lector, con el objetivo de permitir su lectura con mayor rapidez. Entre otros usos comerciales, destaca la aplicación de códigos QR para la administración de inventarios en una gran variedad de industrias. Están estandarizados en el **ISO/IEC 18004**.

Un detalle importante sobre el código QR es que, a diferencia de otros formatos de códigos de barras bidimensionales como el BIDI, su código es abierto y sus derechos de patente no se ejercen. Existen algunas variantes como el código micro QR. En la Figura 11 se muestra un ejemplo de código QR.



Figura 11. Ejemplo de código QR.

### 2.6.3 Códigos PDF417

Están estandarizados en **ISO/IEC 15438**. Pueden ser escaneados con escáneres de códigos de barras lineales, frente a los códigos bidimensionales QR, que requieren capturar una imagen, alinearla e interpretarla. Se proporciona un ejemplo en la Figura 12.



Figura 12. Ejemplo de código PDF417.

Otros códigos bidimensionales destacables son Data Matrix (ISO/IEC 16022), Aztec Code (ISO/IEC 24778) y MaxiCode.

Para el desarrollo de sistemas de generación y lectura de códigos, existen algunas librerías populares. **Zint** y **OkapiBarcode**, escritas en C y Java respectivamente, son dos implementaciones populares para la creación y lectura de múltiples formatos de códigos. Una librería Java popular para la generación y lectura de códigos QR es **ZXing**, así como **QRGen**, que proporciona un API sobre ZXing para facilitar su uso.

### 3. Reconocimiento biométrico

Los sistemas tradicionales de control de acceso están basados en algo que el usuario conoce (p.ej. contraseñas) o posee (p.ej. llaves). Esto conlleva algunas desventajas como el hecho de que pueden ser olvidados, sustraídos o falsificados. Frente a esta limitación, los sistemas de reconocimiento biométrico presentan la ventaja de que el usuario es verificado por sus características intrínsecas, en vez de por lo que *conoce* o *posee*.

#### 3.1 Rasgos biométricos

Se distinguen dos tipos fundamentales de rasgos biométricos:

1. Rasgos **anatómicos**, como por ejemplo la huella dactilar, la retina o el rostro. Estos rasgos se agrupan en lo que se conoce también como **biometría estática**.
2. Rasgos **conductuales**, como por ejemplo la firma manuscrita, la voz o la forma de caminar. Estos rasgos se agrupan en lo que se conoce también como **biometría dinámica**.

Los sistemas que utilizan varios rasgos a la vez (por el ejemplo el rostro y la voz) se denominan **sistemas multimodales**.

##### 3.1.1 Características de los rasgos biométricos

Los rasgos biométricos suelen clasificarse en función de varias características que los hacen más o menos atractivos para su utilización, entre las cuales destacan:

- **Universalidad:** todo el mundo debe poseer esa característica.
- **Distintividad:** dos personas deberán ser suficientemente diferentes en términos de ese rasgo.
- **Estabilidad:** el rasgo debe permanecer invariable a lo largo de un periodo de tiempo aceptable.
- **Evaluabilidad:** la característica debe poder ser medida cuantitativamente.
- **Rendimiento:** los recursos empleados para el reconocimiento deben ser razonables.
- **Aceptación:** los usuarios deben estar dispuestos a emplear ese rasgo.
- **Fraude:** los sistemas basados en ese rasgo deben ser suficientemente seguros para que resulte complicado engañarlos.

En lo relativo a la distintividad y estabilidad, estas dos características determinan una serie de fenómenos:

- **Variabilidad inter-usuario:** se refiere a la medida en la que un rasgo biométrico es diferente entre diferentes usuarios (por ejemplo, la medida en la que se diferencian huellas dactilares de diferentes personas).
- **Variabilidad intra-usuario:** se refiere a la medida en la que varían las muestras biométricas de un mismo usuario. Esto es especialmente relevante en rasgos conductuales. Por ejemplo la voz de un usuario varía según el momento de captura.
- **Variabilidad temporal o inter-sesión:** se refiere a la medida en la que un rasgo biométrico varía en el medio o largo plazo. La variabilidad a largo plazo es también conocida como **biometric aging**. Por ejemplo, el rostro humano varía con el paso de los años.

##### 3.1.2 Ejemplos de rasgos biométricos

Existen diversos rasgos biométricos empleados en la actualidad en una gran variedad de aplicaciones. Cada uno presenta ciertas ventajas y desventajas que favorecen su uso en ciertas aplicaciones y lo hace desaconsejable para otras. La elección de un rasgo biométrico a la hora de diseñar un sistema automático de reconocimiento biométrico estará condicionada por las características del mismo. Los rasgos biométricos más comunes son, por orden alfabético:

- **ADN:** El ADN es único para cada individuo, excepto para el caso de gemelos monocigóticos. Es el método más común en aplicaciones forenses para reconocimiento. En cambio, los factores que limitan su uso para aplicaciones de reconocimiento automático son la facilidad para obtener ilícitamente este rasgo biométrico de otras personas, la lentitud del proceso de reconocimiento y la necesidad de que sea asistido por una persona. Además, la información que se puede extraer

a partir del ADN de una persona, puede revelar discapacidades u otras características que el usuario no desee hacer públicas. Esto hace que su utilización como rasgo biométrico sea, cuanto menos, discutible.

- **Dinámica del tecleo:** Este rasgo biométrico es de tipo conductual y por lo tanto muy variable en el tiempo. Para su captura basta con emplear secuencias del tecleo del usuario, por lo que no es intrusivo. Es poco distintivo, pero puede ser utilizado para identificación en situaciones de baja exigencia en términos de seguridad.
- **Escáner de retina:** La estructura vascular de la retina es supuestamente diferente para cada individuo y cada ojo. La captura de este rasgo biométrico es compleja ya que requiere cooperación por parte del usuario y contacto con el sensor, lo cual compromete seriamente su aceptación. Además, puede revelar ciertas afecciones, como hipertensión.
- **Firma manuscrita:** Es un rasgo muy aceptado dada su frecuente utilización desde el pasado. La firma varía a lo largo del tiempo para un mismo sujeto e incluso existen sujetos cuya firma varía muy significativamente en cada realización, por lo que su verificación automática es complicada.
- **Forma de caminar:** La forma de caminar de cada individuo es un rasgo biométrico complejo a nivel espacio-temporal. No es un rasgo muy distintivo, pero puede ser suficiente en aplicaciones que requieran un nivel bajo de seguridad. Para su captura es necesario el uso de cámaras de vídeo y es, en consecuencia, no invasivo.
- **Geometría de la mano:** La geometría de la mano es otro rasgo de baja distintividad de cada individuo. Para adquirir la imagen de la mano es necesario que el usuario sitúe la palma de su mano en un escáner u otro dispositivo de captura.
- **Huella dactilar:** Las huellas dactilares de la mano poseen crestas y valles con terminaciones y bifurcaciones que permiten utilizarlas para la autenticación de individuos. Dado que un individuo posee diez huellas, pueden utilizarse varias huellas por individuo para prevenir casos en los que no sea posible utilizar un dedo en particular.
- **Iris:** El iris es altamente distintivo para cada uno de los dos ojos de un individuo. La captura del iris requiere participación por parte del usuario ya que debe situarse a una distancia predeterminada del sensor (generalmente un capturador de fotografías de iris). El reconocimiento por iris suele ser extremadamente preciso y rápido, aunque continúa siendo una tecnología relativamente cara.
- **Geometría de la oreja:** Para el reconocimiento basado en la oreja se emplea la forma del borde de la oreja y de las estructuras cartilaginosas. Los sistemas que se han propuesto en la actualidad suelen emplear la distancia de los salientes del borde de la oreja con respecto a una referencia común del interior de la oreja.
- **Rostro:** El rostro es uno de los rasgos biométricos más aceptados ya que es el comúnmente empleado en el reconocimiento humano entre individuos. Además, para adquirir este rasgo basta con una fotografía, lo cual no es invasivo. Los mayores inconvenientes que presenta es la posibilidad de emplear máscaras, no detectables en sistemas no atendidos. Además, el sistema debe poder adaptarse a los cambios con la edad del usuario, la iluminación, posibles oclusiones, las expresiones y la posición relativa con respecto a la cámara.
- **Termogramas:** El calor radiado por el cuerpo humano es característico de cada individuo. Puede ser capturado mediante una cámara de infrarrojos de forma no intrusiva o incluso oculta. La mayor desventaja de esta clase de sistemas es el coste de los sensores y su vulnerabilidad ante otras fuentes de calor no controlables. Los termogramas pueden ser también empleados para captar la estructura de las venas de la mano (lo cual es otro rasgo biométrico)
- **Voz:** La voz es un rasgo biométrico muy aceptado y fácil de obtener. Las principales desventajas que posee son su baja distintividad y la facilidad de ser imitada. Además, afecciones comunes como resfriados o incluso el estado de ánimo hacen que sea un rasgo muy variable.

La Tabla 1 clasifica los rasgos biométricos expuestos en función de las características explicadas en el apartado 2.2.

| Rasgo biométrico     | Universalidad | Distintividad | Estabilidad | Evaluabilidad | Rendimiento | Aceptabilidad | Fraude |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| ADN                  | A             | A             | A           | B             | A           | B             | B      |
| Dinámica del tecleo  | B             | B             | B           | M             | B           | M             | M      |
| Escáner de retina    | A             | A             | M           | B             | A           | B             | B      |
| Firma                | B             | B             | B           | A             | B           | A             | A      |
| Forma de caminar     | M             | B             | B           | A             | B           | A             | M      |
| Geometría de la mano | M             | M             | M           | A             | M           | M             | M      |
| Huella dactilar      | M             | A             | A           | M             | A           | M             | M      |
| Iris                 | A             | A             | A           | M             | A           | B             | B      |
| Oreja                | M             | M             | A           | M             | M           | A             | M      |
| Rostro               | A             | B             | M           | A             | B           | A             | A      |
| Termograma facial    | A             | A             | B           | A             | M           | A             | B      |
| Venas de la mano     | M             | M             | M           | M             | M           | M             | B      |
| Voz                  | M             | B             | B           | M             | B           | A             | A      |

Tabla 1. Comparación de tecnologías biométricas. A, M y B denotan niveles Alto, Medio y Bajo respectivamente. Tabla adaptada de [Maltoni *et al.*, 2009].

## 3.2 Sistemas biométricos

Un sistema biométrico es, en esencia, un sistema de reconocimiento de patrones que opera del siguiente modo: captura un rasgo biométrico, extrae un conjunto de características y lo compara con otro conjunto de características almacenado en una base de datos.

Dentro del ámbito de los sistemas de reconocimiento, éstos pueden tener dos finalidades: el reconocimiento positivo y el negativo. El **reconocimiento positivo** es aquél que busca comprobar que un usuario es realmente quien dice ser. En el caso de **reconocimiento negativo**, se trata de lograr determinar que un usuario no es quien afirma ser (por ejemplo, en aplicaciones forenses).

La Figura 13 muestra los módulos principales que conforman un sistema de reconocimiento biométrico. En general el usuario únicamente tiene acceso al sensor, ante el cual presentará el rasgo biométrico correspondiente al sistema, y a algún medio para acreditar su identidad.

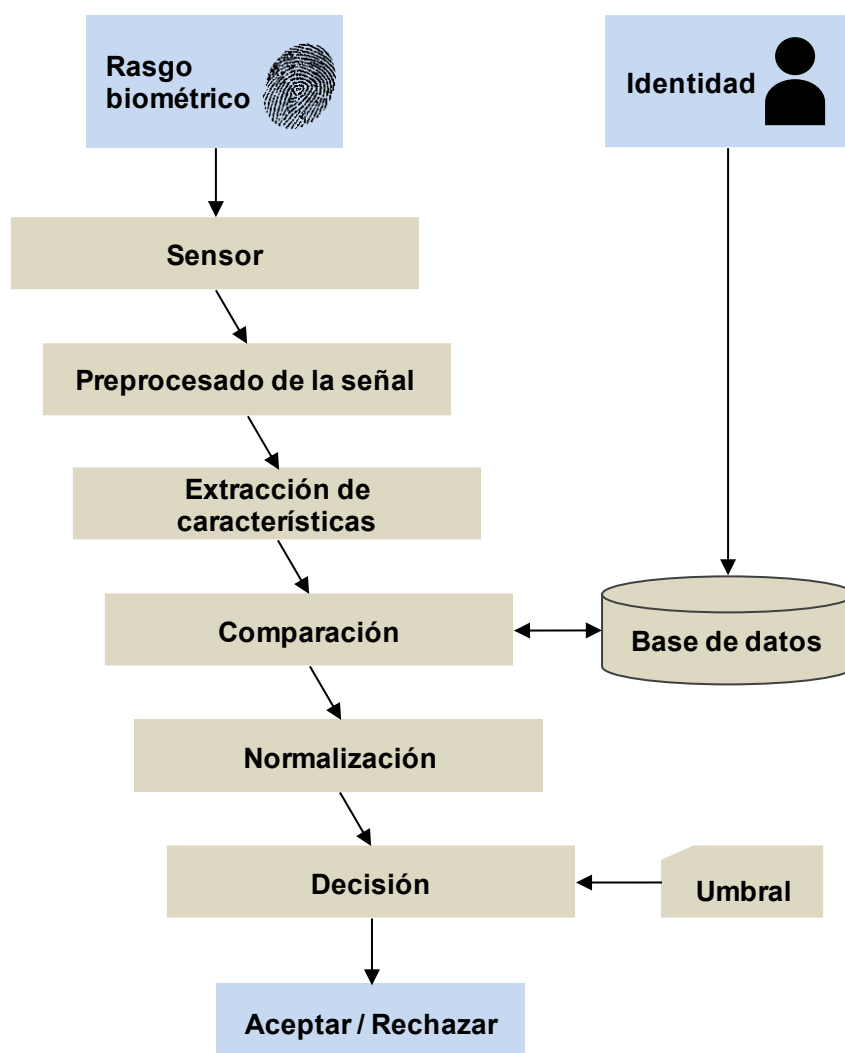


Figura 13. Módulos funcionales de un sistema biométrico genérico.

### 3.2.1 Modos de operación de un sistema biométrico

Un sistema biométrico puede trabajar en tres modos diferentes: registro, verificación e identificación, tal como se expone a continuación.

#### Modo registro

En el modo de registro, los usuarios son dados de alta en el sistema. Para ello, se introducen sus rasgos biométricos en el sistema a través de los sensores correspondientes y se dan de alta en la base de datos, quedando almacenada así la plantilla de usuario (en general, su identificador de usuario y la información relativa a sus rasgos biométricos).

En este modo, por lo tanto, es necesario únicamente realizar la extracción de características y tras realizar el procesamiento que sea conveniente, introducirlas en la base de datos.

#### Verificación

En el modo verificación, el sistema valida la identidad de un individuo comparando una muestra del rasgo biométrico utilizado con la plantilla del usuario previamente almacenada en la base de datos. El usuario generalmente indicará su identidad mediante algún tipo de código, identificador, nombre de usuario o una tarjeta inteligente. Posteriormente el sistema realizará una **comparación 1:1** para determinar si la muestra del rasgo biométrico se corresponde realmente con ese usuario específico.

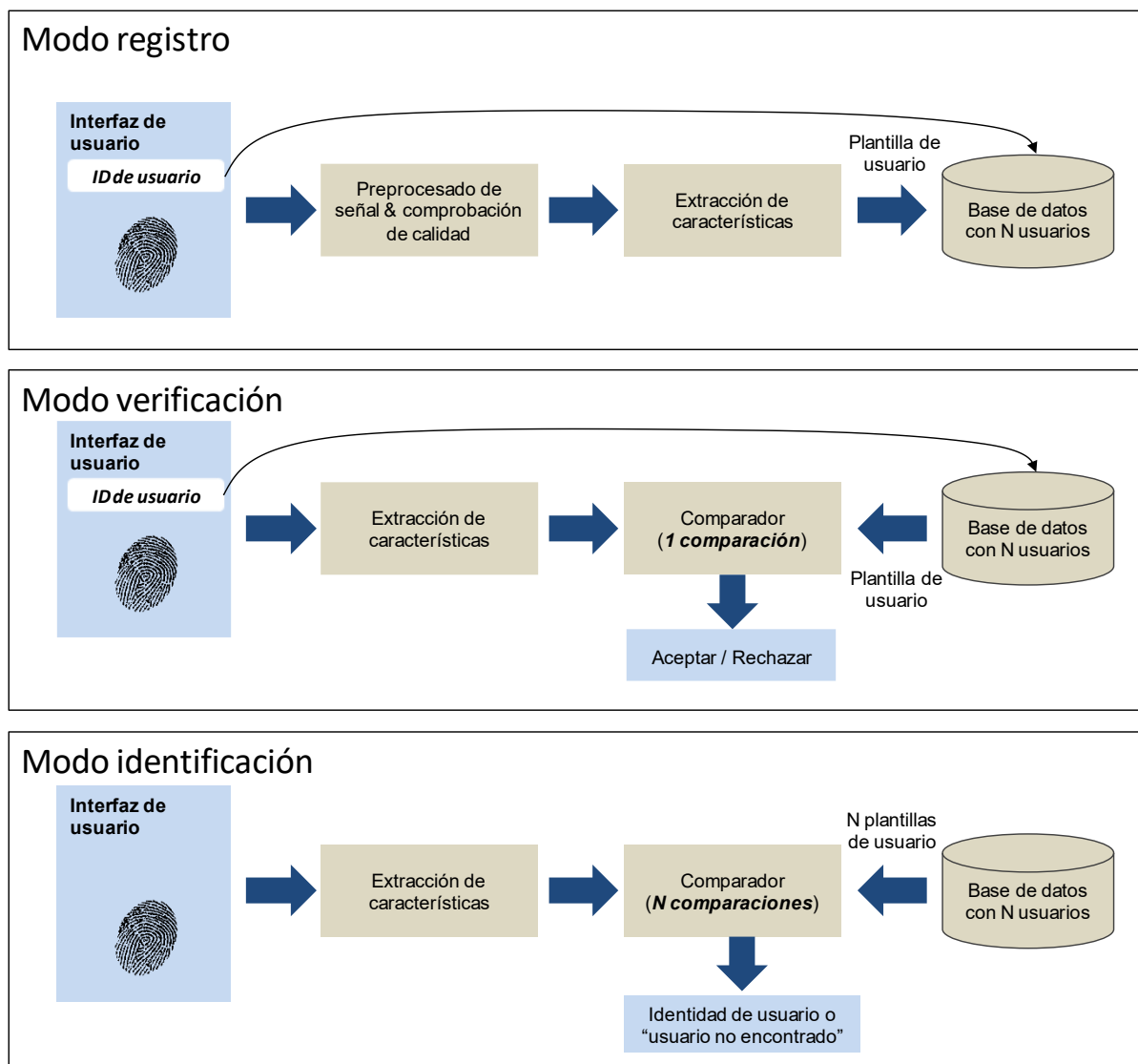


Figura 14. Modos de funcionamiento de un sistema automático de reconocimiento biométrico.

### Identificación

En el modo identificación, el sistema reconoce a un usuario a partir sus rasgos biométricos dentro de una base de datos de rasgos previamente almacenados. El usuario no introduce un identificador, sino que es el sistema el que debe determinar su identidad. Para ello el sistema realiza una **comparación de tipo "uno a varios" (1:N)** para determinar la identidad del usuario o decidir que no se encuentra en la base de datos.

A lo largo de este documento se utilizará el término *reconocimiento* en donde no se tenga intención de establecer una diferencia entre verificación e identificación. La Figura 14 muestra los tres modos de funcionamiento de un sistema de reconocimiento biométrico.

## 3.3 Rendimiento de la verificación en los sistemas biométricos

El **comparador** de un sistema biométrico calcula una puntuación o *score* en el proceso de verificación. Esta puntuación será función del parecido entre la muestra del rasgo introducido y la plantilla de usuario almacenada en la base de datos.

Cuanto mayor sea la similitud de los rasgos, mayor será la puntuación devuelta por el comparador. Por lo tanto, se puede establecer un **umbral** de puntuación a partir del cual, si es superado, se determina que la muestra capturada se corresponde con las plantillas de usuario almacenadas. La decisión del sistema estará gobernada por dicho umbral.

Los errores típicos de un sistema biométrico son dos:

1. **Falso rechazo** (*False reject*): cuando el sistema determina que un usuario no es quien este afirma ser, al obtener la muestra presentada del rasgo biométrico una puntuación inferior al umbral de aceptación.
2. **Falsa aceptación** (*False acceptance*): cuando acepta un impostor como si se tratase de otro usuario, al obtener la muestra presentada del rasgo biométrico una puntuación superior al umbral de aceptación.

Otros posibles errores, no relacionados con el umbral de aceptación, son la imposibilidad de dar de alta un usuario en el sistema (*Failure to enroll*) y la imposibilidad de capturar una muestra del rasgo biométrico (*Failure to capture*).

### 3.3.1 Tasa de falsa aceptación y tasa de falso rechazo

A continuación se describe cómo se suele evaluar la precisión de los sistemas biométricos en términos de falsas aceptaciones y rechazos. Como es de suponer, un sistema biométrico se considerará más preciso cuanto menores sean ambas tasas (idealmente su valor debería ser 0). Para que el valor de las tasas de error fuese 0, todas las puntuaciones de usuarios legítimos deberían superar el umbral de aceptación y todas las puntuaciones de impostores deberían quedar por debajo. Esto, por ahora, no ha sido logrado para ningún rasgo biométrico, principalmente debido a la variabilidad de las muestras capturadas.

Dado un conjunto de usuarios enrolados en un sistema, es posible calcular el histograma de puntuaciones que reciben las muestras de los rasgos que éstos presentan al sistema. Cabe esperar que las muestras de usuarios legítimos tengan puntuaciones altas y las de impostores puntuaciones bajas. Si la cantidad de usuarios es suficientemente alta, puede equipararse el histograma a la densidad de probabilidad de puntuaciones de usuarios e impostores.

En la Figura 15, a la izquierda, se muestra una posible distribución de puntuaciones de usuarios y de impostores en un sistema de reconocimiento biométrico. Como se puede observar, existe una región en la cual se solapan ambos histogramas (en realidad, densidades de probabilidad). Si se fija un umbral  $u$ , todas las puntuaciones, tanto de usuarios como de impostores cuyo valor sea superior a  $u$  serán aceptadas por el sistema como de usuarios legítimos. De la misma manera, todas las puntuaciones por debajo serán consideradas como pertenecientes a muestras no válidas. Por lo tanto, el área bajo la curva de impostores que queda por encima del umbral representa la probabilidad de que un impostor sea aceptado. Esta probabilidad es la **tasa de falsa aceptación (FAR, False Acceptance Rate)**. La probabilidad de que un usuario registrado no sea aceptado es el área bajo la curva de usuarios válidos que queda por debajo del umbral, lo que se denomina la **tasa de falso rechazo (FRR, False Rejection Rate)**.

En la parte derecha de la Figura 15 se muestra la distribución de probabilidad acumulada asociada a la densidad de probabilidad de usuarios legítimos y la distribución acumulada complementaria<sup>4</sup> de probabilidad de puntuaciones de impostores. Como se puede observar, según se sitúe el umbral  $u$ , la FAR y la FRR varían. El punto en el que la FAR y la FRR son iguales se denomina **Equal Error Rate (EER)** y a menudo es empleado (aunque no describe completamente el funcionamiento de un sistema) para comparar el rendimiento de diferentes sistemas sobre un conjunto determinado de huellas de prueba. Las tasas FAR y FRR son también conocidas como tasas FMR (*False Match Rate*) y FNMR (*False Non-Match Rate*) respectivamente.

---

<sup>4</sup> Se entiende distribución de probabilidad acumulada  $P(x)$  como la función resultante de integrar la función de densidad de probabilidad  $p(x)$ . La función complementaria es el resultado de restar la función resultante a la unidad (es decir,  $1 - P(x)$ ). La distribución de probabilidad acumulada indica para cada valor de  $x$  (eje horizontal), la probabilidad asociada a ese punto.

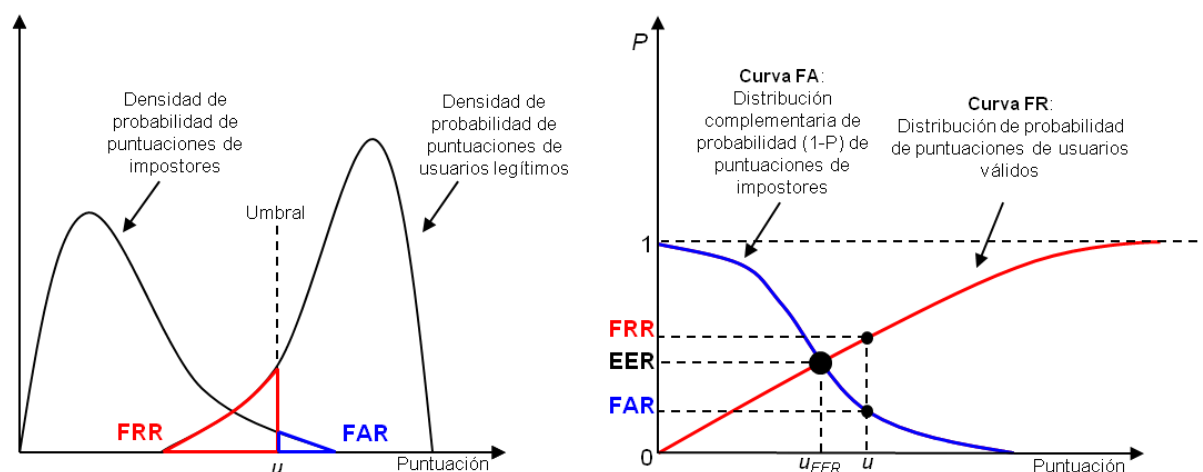


Figura 15. Ejemplo de densidad (izquierda) y distribución (derecha) de probabilidad de las puntuaciones de usuarios e impostores.

Otro método de representar el rendimiento de un sistema biométrico es mediante las curvas **ROC (Receiver Operating Curve)**. Este tipo de gráficas se generan representando los valores que adopta la FAR frente a  $(1 - FRR)$  en función de diferentes valores para el umbral. En ocasiones se representa bajo el mismo nombre de curva ROC la FAR frente a la FRR. Una alternativa muy comúnmente utilizada frente a las curvas ROC, son las curvas **DET (Detection Error Tradeoff)**, cuya única diferencia con las ROC es que emplea una escala logarítmica en los ejes, facilitando la comparación visual entre sistemas.

A continuación, se proporciona información acerca de los rasgos biométricos de uso más común en el mercado.

## 3.4 Reconocimiento de huella dactilar

Dentro de los sistemas biométricos, los basados en huella dactilar son probablemente los de uso más extendido.

### 3.4.1 Adquisición de huellas dactilares

La adquisición de huellas dactilares se ha realizado desde hace siglos humedeciendo la yema de los dedos a adquirir en tinta y presionando el dedo contra una tarjeta de papel. Cuando se comenzaron a digitalizar las bases de datos de huellas, estas tarjetas fueron escaneadas para su almacenamiento digital. Gracias a la proliferación de sistemas de adquisición electrónicos, ha dejado de ser necesaria la adquisición con tinta. A continuación, se exponen los sensores más utilizados en la actualidad.

#### Sensores ópticos

Capturan una imagen de la huella. Suelen requerir cierto espacio debido a la necesidad de instalar un lector óptico (una cámara, o un prisma de vidrio) por lo que su uso puede no ser posible en dispositivos pequeños. Son vulnerables a la presentación de huellas falsas mediante imágenes o reconstrucciones en otros materiales. Para evitar ser atacados mediante este tipo de técnicas, se puede emplear tecnologías de detección de vida (*liveness detection*).

#### Sensores de estado sólido

1. **Capacitivos.** Este método es muy común en la actualidad. Consiste en una superficie compuesta por una matriz bidimensional de placas de pequeños condensadores. La piel del dedo actúa como la segunda placa de los condensadores y dependiendo de la distancia la capacitancia será diferente. Por lo tanto se pueden distinguir fácilmente las crestas de los valles. El principal problema de estos sensores es su mantenimiento ya que el recubrimiento del sensor ha de ser lo suficientemente fino para que sea preciso sin ser tan delgado como para que pueda resultar fácilmente dañado. Por otro lado, según el sensor, las descargas electrostáticas pueden causar daños irreversibles al sensor. Son empleados, por ejemplo, en *smartphones*.

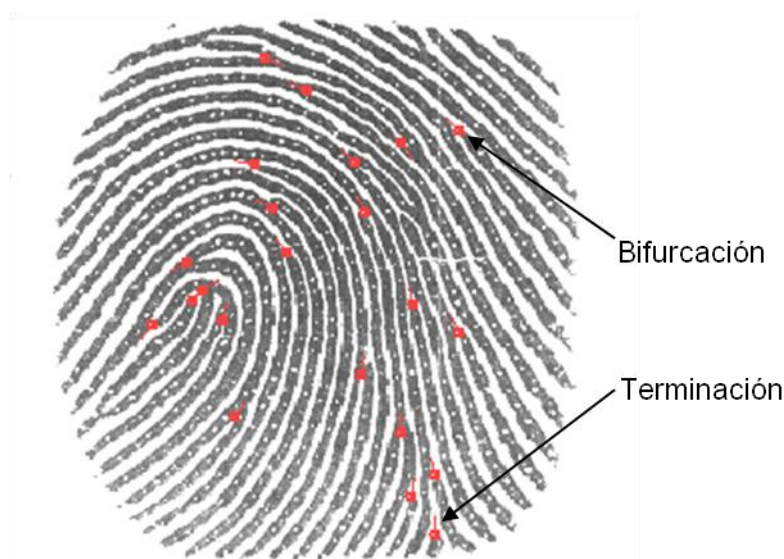


Figura 16. Localización y orientación de las minucias de una huella dactilar.

2. **Térmicos.** Los sensores térmicos están fabricados con un material piroeléctrico. La diferencia de temperatura entre las crestas y los valles de la huella dactilar, en contacto con la superficie, y los valles puede ser captada fácilmente. Estos sensores son mantenidos a una temperatura relativamente alta para que esta diferencia sea aún mayor. Un factor importante es que cuando el equilibrio térmico se alcanza la imagen desaparece. La solución más común es que la huella se adquiera mediante **barrido**, deslizando el dedo en una dirección por la superficie del sensor manteniendo así la variación de temperatura. Estos sensores permiten reducir el área de adquisición, pudiéndose integrar en sistemas portátiles y son más resistentes a daños externos que los capacitivos. Son relativamente populares en ordenadores portátiles.

#### Sensores de ultrasonidos

Los sensores de ultrasonidos son comparables a una ecografía. Envían señales acústicas a la superficie del dedo y captan la señal de eco recibida. Esta señal de eco permite reconstruir la forma de la huella y la estructura de crestas y valles. Una gran ventaja de este método es que es inmune a la suciedad o incluso a materiales que se interpongan entre el dedo y el sensor como guantes finos. Existen desventajas que hacen que este sensor no haya proliferado. La principal es su complejidad, que hace difícil integrarlo en dispositivos de pequeño tamaño y aumenta su precio. La adquisición de las imágenes es, además, relativamente lenta.

### 3.4.2 Comparación de huellas dactilares

Los métodos más populares de comparación (*matching*) de huellas dactilares emplean un tipo de singularidades locales en las huellas denominadas **minucias** (*minutiae*, en inglés). Una minucia se corresponde con una terminación o bifurcación de una cresta. Existen sistemas que emplean varios tipos de minucias, pero en general, los dos únicos tipos de minucia tenidos en cuenta son los que se han mencionado. Las minucias se suelen caracterizar al menos por sus coordenadas  $x$  e  $y$  y por el ángulo  $\theta$  que forma la recta tangente a la cresta con el eje horizontal. En la Figura 16, se muestra una huella de ejemplo en la que hay varias minucias señaladas, con sus respectivas orientaciones.

Los algoritmos basados en minucias no almacenan por tanto la imagen de la huella, sino que extraen un vector de minucias de la misma, utilizando las características geométricas mencionadas. Posteriormente, para la comparación entre huellas, se emplean en general medidas basadas en distancia entre minucias.

Otras técnicas de comparación de huella son las basadas en correlación, que comparan directamente las imágenes de las huellas y las basadas en texturas.

### 3.5 Reconocimiento de iris

El reconocimiento de iris es, a día de hoy, el medio de autenticación biométrica con menores tasas de error. El iris, además, presenta una muy baja variabilidad a lo largo del tiempo, suele encontrarse protegido frente a factores externos y es fácilmente accesible.

Los sistemas de reconocimiento de iris emplean en general captura de imágenes del iris en el espectro visual e infrarrojo cercano. Sin embargo, tienen algunas desventajas que limitan su uso. En primer lugar, los dispositivos de adquisición de imágenes de iris tienen un coste alto en comparación con otros rasgos biométricos. Son vulnerables también a la presentación de falsificaciones, como fotografías. Recientemente, algunos fabricantes de dispositivos móviles han comenzado a incorporar reconocimiento de iris mediante la cámara frontal del terminal.

En cuanto a los algoritmos de comparación, el más popular es el denominado **IrisCode**, patentado por Richard Daugman y explotado por la empresa Iridian Technologies, el cual emplea filtros de Gabor.

### 3.6 Reconocimiento de rostro

El reconocimiento biométrico basado en el rostro ha adquirido cierta popularidad por su uso en terminales móviles. Además, frente al reconocimiento de huella o iris, es mucho menos intrusivo, dado que requiere una menor colaboración del usuario.

En cambio, tiene que hacer frente a algunos problemas como cambios en la iluminación, oclusiones (gafas, sombreros, pañuelos, etc.), diferencias en la pose o la expresión, o la variación de la cara con el paso del tiempo.

Algunas técnicas populares de reconocimiento de caras son el uso de *eigenfaces* o “autocaras”, *fisherfaces*, PCA (*Principal Component Analysis*), LDA (*Linear Discriminant Analysis*) y métodos basados en extracción de vectores de características.

### 3.7 Reconocimiento de locutor

El reconocimiento de locutor (es decir, determinar *quién* es la personal que habla) es una técnica con mucha menor difusión que las anteriores. En cambio, el reconocimiento de voz (es decir, determinar *qué* dice la persona que habla, sin necesidad de determinar quién es) es una tecnología ampliamente extendida, por ejemplo, en los sistemas de atención al cliente por vía telefónica. A pesar de que el reconocimiento de voz no está dentro del alcance del tema, se proporcionan algunos datos clave por su relación con el reconocimiento biométrico.

Las características de la voz se pueden agrupar en 4 niveles (independientemente de si se trata de reconocimiento de locutor o de voz):

1. Nivel **lingüístico**: el nivel más alto, formado por las características idiolectales, describen el uso que el locutor hace del sistema lingüístico. Está influenciado por la educación, la cultura, etc.
2. Nivel **fonético**: compuesto por las características fonotácticas (fonemas y secuencias de fonemas).
3. Nivel **prosódico**: entendiendo prosodia como la combinación de la energía, duración y tono de los fonemas. Dota a la voz de sentido y naturalidad. Por ejemplo, sirve para distinguir el tipo de mensaje (declarativo, interrogativo, etc.).
4. Nivel **acústico**: se centra en las características sonoras (espectrales) de la voz.

Las siguientes técnicas son populares para el reconocimiento de voz: Modelos Ocultos de Markov (*HMM* o *Hidden Markov Models*), Máquinas de Vectores de Soporte (*SVM* o *Support Vector Machines*), modelos de Mezclas Gaussianas (*GMM* o *Gaussian Mixture Models*), y *Dynamic Time Warping*.

### 3.8 Estándares y organizaciones relacionados con la biometría

En las últimas décadas se ha producido un esfuerzo considerable por parte de organizaciones relacionadas con la estandarización en el ámbito de la biometría. Se han publicado un buen número de estándares europeos (CEN), estadounidenses (ANS/NIST) y mundiales (ISO/IEC).

En el ámbito ISO, los estándares en el ámbito de la biometría están coordinados por **el subcomité ISO/IEC JTC 1 SC 37**, el cual cuenta a su vez con 7 grupos de trabajo. A continuación se enumeran algunos estándares relevantes:

- **ISO/IEC 2382-37**: establece una terminología estándar para conceptos relacionados con la biometría.
- **ISO/IEC 19784**: esta familia de estándares describe BioAPI, un interfaz estándar (API) para la comunicación con sistemas biométricos en sus diferentes modos de uso (enrolado, verificación, identificación).
- **ISO/IEC 19785**: esta familia de estándares define modelos de datos estándar para el almacenamiento de datos biométricos en general, orientados a la interoperabilidad (*Common Biometric Exchange Formats*).
- **ISO/IEC 19794**: esta familia de estándares define modelos de datos específicos para ciertos rasgos biométricos (p.ej. huella, rostro, firma manuscrita) para el intercambio de datos entre sistemas.
- **ISO 19092**: describe un modelo de seguridad para el uso de autenticación biométrica en servicios financieros. Tiene la particularidad de no haber sido coordinado por el JTC 1 SC 37.

En lo referente a organizaciones internacionales, cabe mencionar:

- **Biometrics Institute**: organización internacional que representa a más de 200 organizaciones públicas y privadas (empresas, universidades, sector público, etc.)
- **European Association for Biometrics (EAB)**: asociación europea sin ánimo de lucro que cuenta con más de 200 miembros (empresas, universidades, sector público, etc.).
- **IBIA** (International Biometrics + Identity Association): asociación de empresas de la industria de la biometría.

## 3.9 Legislación relativa al reconocimiento biométrico

A continuación, se indican algunos aspectos relevantes del reconocimiento biométrico desde un punto de vista normativo. No se abordan en detalle los puntos dado que se entiende que forman parte de otros temas del temario.

### 3.9.1 Esquema Nacional de Seguridad

El Esquema Nacional de Seguridad (desarrollado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero) cita el reconocimiento biométrico como mecanismo de autenticación en la medida de seguridad [op.acc.5].

La guía CCN-STIC 804 de Implantación del ENS, en su revisión de junio de 2017, contempla el uso del reconocimiento biométrico como medio único de autenticación en el caso de sistemas de categoría baja (se asume que el lector conoce las categorías de sistemas descritas en el ENS). En el caso de sistemas de categoría media y alta su uso también se admite si es con doble factor (es decir, en combinación con otro medio de autenticación como *tokens* o tarjetas).

### 3.9.2 DNI electrónico

El DNI electrónico almacena datos biométricos de los usuarios, en concreto los patrones o plantillas de las impresiones dactilares, la imagen digitalizada de la cara y la imagen digitalizada de la firma manuscrita (tal como se recoge en el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre)

Permite la autenticación biométrica basada en huella dactilar mediante tecnología **Match-on-Card**. Esto significa que el algoritmo de verificación se ejecuta en el propio chip de la tarjeta del DNle. Por lo tanto, no es necesario que los datos de las huellas almacenadas en el DNI salgan del mismo.

### 3.9.3 Pasaporte biométrico

El Reglamento (CE) 2252/2004 establece que, en los pasaportes expedidos por los Estados Miembros, se almacenarán datos de dos impresiones dactilares y una imagen facial. Estos son almacenados en un circuito electrónico embebido en el pasaporte.

### 3.9.4 Protección de datos de carácter personal

En la LOPD (LO 15/1999) y en su Real Decreto de desarrollo (RD 1720/2007) no se mencionan explícitamente los datos biométricos. Debe tenerse en cuenta que algunos rasgos biométricos pueden revelar información sobre la salud (por ejemplo ADN, o retina), por lo que deberán ser tratados de la forma que se indica en dicha normativa para los datos de salud (por ejemplo, aplicando medidas de seguridad de nivel alto).

El **Reglamento (UE) 2016/679** por el que se describe el Reglamento general de protección de datos en la UE sí hace referencia explícita a los datos biométricos:

- Define los datos biométricos como: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.
- Considera “los datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física” como de categoría especial, al igual que otros como la ideología, salud o convicciones religiosas.
- Establece también que los estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud.

Mientras se redacta este tema, se ha presentado el **Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos** en Consejo de Ministros (23 de junio de 2017). El anteproyecto hace referencia a los datos biométricos en línea con el Reglamento 2016/679 y menciona que el gobierno en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley orgánica remitirá a las Cortes un proyecto de ley en el que establecerá condiciones adicionales y, en su caso, limitaciones al tratamiento de datos genéticos, biométricos o relativos a la salud.

Por último, cabe mencionar que la Agencia de Protección de Datos se ha pronunciado en diversos informes a favor de la legalidad del control de acceso de empleados a sus oficinas mediante huella dactilar (por ejemplo, en el informe 0324/2009 de la AEPD). En otros casos se pronunció en contra, como por ejemplo en el control de acceso de alumnos con huella dactilar a un centro escolar (informe 368/2006) o en el uso de datos biométricos por parte de una empresa para prestar servicios a sus clientes (informe 0082/2010).

## 3.10 Reconocimiento biométrico en sistemas operativos

Algunos sistemas operativos han incorporado funcionalidad relativa a reconocimiento biométrico entre sus capacidades estándar, a continuación, se proporciona un resumen acerca de los más populares:

1. **Windows Hello.** Disponible en Windows 10, puede integrarse con sistemas de reconocimiento facial y sistemas de reconocimiento de huella dactilar, tanto para autenticación biométrica exclusivamente como para autenticación multi-factor (por ejemplo, contraseña y huella dactilar). Se integra con Active Directory para la autenticación de usuarios. En versiones anteriores de Windows (8.1, o Server 2012) los servicios relativos al reconocimiento biométrico son proporcionados por el **Windows Biometric Framework (WBF)**.
2. **Android Fingerprint Authentication API.** A partir de la versión 6.0 de Android (Marshmallow), Android ofrece soporte nativo para la autenticación de huellas dactilares.
3. **Android Face Unlock.** Desde la versión 4.0 de Android, se permite desbloquear el terminal mediante reconocimiento facial en algunos dispositivos. No existe una API accesible para este servicio en Android, a diferencia del reconocimiento de huella dactilar.
4. **iOS TouchID.** Disponible en iOS desde su versión 7 para el reconocimiento basado en huella dactilar, a partir de la versión 8 se abrió su uso a terceros en el SDK de iOS, a través del *framework* denominado Local Authentication.

### 3.11 Otros conceptos

A continuación, se describen algunos conceptos relacionados con la biometría que pueden resultar de interés:

1. **Sistemas criptobiométricos:** utilizan para la comparación una versión cifrada de la plantilla, o una clave criptográfica obtenida a partir de la plantilla de usuario. Se protege así la plantilla de usuario.
2. **Cancelable biometrics:** se refiere a la modificación de las plantillas de usuario que se almacenan en el sistema para que en caso de que un atacante acceda a las mismas, no pueda obtener la plantilla original del usuario (por ejemplo, no pueda obtener la imagen de su rostro). Realizan una distorsión sistemática y repetible para proteger los datos sensibles del usuario. Utiliza normalmente transformadas no invertibles o modificaciones aleatorias (*salting*) de las plantillas de usuario.
3. **Soft biometrics:** características de una persona que la describen, pero que no la identifican de forma unívoca (por ejemplo, color de los ojos, peso, altura, etc.). La combinación de *soft biometrics* con rasgos biométricos tradicionales pueden mejorar el rendimiento de los sistemas.
4. **Anti-spoofing:** se refiere al conjunto de técnicas orientadas a prevenir la falsificación de rasgos biométricos (por ejemplo, el uso de una fotografía ajena en reconocimiento facial o el uso de huellas de silicona en reconocimiento de huella dactilar). Un caso particular de las técnicas *anti-spoofing* son las técnicas de detección de vida (*liveness-detection*).

# RESUMEN ESQUEMÁTICO

## 1. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR, ICR)

- 1.1. Tipologías de OCR: OCR, ICR, IWR, OMR
- 1.2. Breve apunte histórico: MICR, OCR-A, OCR-B. ISO 1004 e ISO 1073.
- 1.3. Terminología relacionada con el proceso de reconocimiento: espaciado fijo, proporcional,  *Kerning, tracking...*
- 1.4. El proceso de reconocimiento
  - 1.4.1. Adquisición de la imagen: *Flatbed, sheetfeed*, CCD, CMOS, CIS, PMT...
  - 1.4.1.1. APIs: TWAIN, SANE, WIA
  - 1.4.2. Pre-procesamiento de la imagen: *zoning*, segmentación de líneas, segmentación de palabras...
  - 1.4.3. Reconocimiento de caracteres: comparación de matrices, redes neuronales, vectores de características, métodos estadísticos, métodos estructurales, etc.
  - 1.4.4. Post-procesado: diccionarios, bigramas, trigramas, etc.
- 1.5. Sistemas OCR del mercado: Tesseract, ABBYY, OmniPage, OCROpus, Ocrad.
- 1.6. Reconocimiento de códigos (QR, PDF417, etc.)
  - 1.6.1. OMR
  - 1.6.2. Códigos QR: ISO/IEC 18004.
  - 1.6.3. Códigos PDF417: ISO/IEC 15438.

## 2. Reconocimiento biométrico

- 2.1. Rasgos biométricos
  - 2.1.1. Características de los rasgos biométricos: universalidad, evaluabilidad, distintividad, etc.
  - 2.1.2. Ejemplos de rasgos biométricos
- 2.2. Sistemas biométricos
  - 2.2.1. Modos de operación de un sistema biométrico: registro, verificación e identificación
- 2.3. Rendimiento de la verificación en los sistemas biométricos
  - 2.3.1. Tasa de falsa aceptación y tasa de falso rechazo: FAR, FRR y EER
- 2.4. Reconocimiento de huella dactilar
  - 2.4.1. Adquisición de huellas dactilares: sensores ópticos y capacitivos
  - 2.4.2. Comparación de huellas dactilares: minucias, texturas
- 2.5. Reconocimiento de iris: IrisCode
- 2.6. Reconocimiento de rostro
- 2.7. Reconocimiento de locutor
- 2.8. Estándares y organizaciones relacionados con la biometría
- 2.9. Legislación relativa al reconocimiento biométrico
  - 2.9.1. Esquema Nacional de Seguridad
  - 2.9.2. DNI electrónico: *Match-on-Card*
  - 2.9.3. Pasaporte biométrico
  - 2.9.4. Protección de datos de carácter personal
- 2.10. Reconocimiento biométrico en sistemas operativos: Windows Hello, Android fingerprint Authentication API, Android Face Unlock, iOS TouchID
- 2.11. Otros conceptos: criptobiometría, *cancelable biometrics, soft biometrics, anti-spoofing*.

## PREGUNTAS DE TEST

- 1) En lo relativo a la inclinación en la imagen capturada por un sistema OCR:
  - a) El *skew* se refiere a la inclinación individual de las letras, independientemente de la de la línea a la que pertenecen.
  - b) El *slant* se refiere a la inclinación de las líneas con respecto a la horizontal.
  - c) Las respuestas a y b son correctas.
  - d) Las respuestas a y b son incorrectas.
- 2) El post-procesado en el reconocimiento OCR:
  - a) Tiene como finalidad fundamental proveer una imagen de entrada de calidad al algoritmo de reconocimiento de caracteres, con el fin de aumentar la tasa de aciertos.
  - b) Tiene como finalidad fundamental mejorar la calidad de imagen de salida del sistema OCR.
  - c) Toma los resultados del algoritmo de reconocimiento de caracteres y trata de reducir las tasas de error mediante el empleo de técnicas como diccionarios o análisis de contexto.
  - d) Toma la imagen resultante del pre-procesado y aplica técnicas de normalización y binarización para mejorar la calidad de la misma.
- 3) Un usuario de su organización le solicita que implante un sistema OCR, con la única restricción de que éste no disponga de una licencia comercial. Indique cuál de los siguientes sistemas no podría formar parte de su propuesta:
  - a) Tesseract
  - b) OmniPage
  - c) OCROpus
  - d) Ocrad
- 4) Entre los siguientes factores, señale los que son susceptibles de aumentar la tasa de error en un sistema OCR: A) utilización de diferentes juegos de caracteres en el mismo documento; B) utilización de diferentes idiomas en el mismo documento; C) utilización de un juego de caracteres de espaciado no proporcional; D) inclusión de caracteres manuscritos.
  - a) A y B
  - b) A, C y D
  - c) A, B, C y D
  - d) A, B y D
- 5) El proceso de *skeletonization* es un paso básico en diversos sistemas OCR. Indique su principal finalidad:
  - a) Obtener una estructura o esqueleto del documento, que permita junto con las técnicas de *zoning* dividir el documento en bloques con contenido como, por ejemplo, párrafos o tablas.
  - b) Obtener una representación alternativa de los caracteres mediante la reducción del grosor de su trazado.
  - c) Convertir el documento en una imagen en blanco y negro puros, en combinación con algoritmos de binarización.
  - d) A y B son correctas.
- 6) En lo referente a códigos bidimensionales, indique entre los siguientes el que no se corresponde con un estándar internacional
  - a) Códigos QR – ISO/IEC 18004:2015
  - b) Códigos BIDI – ISO/IEC 15426:2010
  - c) Data Matrix – ISO/IEC 16022:2006
  - d) Aztec Code – ISO/IEC 24778:2008
- 7) El reconocimiento biométrico puede emplear rasgos anatómicos y rasgos conductuales. Los rasgos conductuales se caracterizan por ser:
  - a) variables en función de la posición del individuo con respecto al sensor y de la iluminación
  - b) indistinguibles en el caso de tratarse de gemelos monocigóticos

- c) fundamentalmente dinámicos y variables a lo largo del tiempo
  - d) difíciles de capturar mediante dispositivos móviles
- 8) Indique de entre las siguientes opciones qué atributo es más deseable con el fin de utilizar un rasgo biométrico en un sistema de control automático de accesos:
- a) Que posea una alta variabilidad temporal.
  - b) Que posea una alta variabilidad inter-usuario.
  - c) Que posea una alta variabilidad intra-usuario.
  - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 9) Usted ha implantado un sistema de reconocimiento de huella dactilar. Meses después se descubre una nueva técnica de suplantación mediante la cual un potencial atacante puede presentar huellas al sistema que suplantando a los usuarios legítimos en el sistema. Si el ataque se materializase y el sistema no se modifica, tendrá un potencial impacto en:
- a) La tasa de falsa aceptación del sistema, que aumentará.
  - b) La tasa de falso rechazo del sistema, que disminuirá.
  - c) La tasa de falsa aceptación del sistema, que disminuirá.
  - d) La tasa de falso rechazo del sistema, que aumentará.
- 10) Un sistema biométrico puede emplearse en modo verificación de usuarios y en modo identificación de usuarios. Indique la afirmación correcta:
- a) El modo verificación y el modo identificación son equivalentes si se establece un umbral en el comparador que iguale la tasa de falsa aceptación y falso rechazo.
  - b) El modo verificación selecciona el usuario de la base de datos que posee el rasgo biométrico más parecido a la muestra que ha sido capturada en el sensor.
  - c) El modo identificación necesita, en general, una mayor carga de proceso que el modo verificación al requerir comparar la muestra biométrica capturada por el sensor con las plantillas de todos los usuarios de la base de datos.
  - d) El modo verificación tiene como finalidad principal autenticar a usuarios que no cuentan con plantillas de usuario dadas de alta en el sistema.
- 11) En el contexto de los sistemas biométricos, indique la afirmación correcta:
- a) La tasa de falsa aceptación es siempre mayor o igual que la tasa de falso rechazo.
  - b) La tasa de falso rechazo es siempre mayor o igual que la tasa de falsa aceptación.
  - c) La tasa de igual error es siempre mayor o igual que la tasa de falso rechazo y siempre menor o igual que la tasa de falsa aceptación.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 12) En el contexto del reconocimiento biométrico, indique cuáles de las siguientes técnicas son empleadas en algoritmos de clasificación: A) Support Vector Machines (SVM), B) Gaussian Mixture Models (GMMs), C) Hidden Markov Models (HMMs), D) Dynamic Time Warping (DTW), E) Redes neuronales
- a) A, B, C, D y E
  - b) A, C, D y E
  - c) A, C y E
  - d) A, B, C

## SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

| PREGUNTA | SOLUCIÓN |
|----------|----------|
| 1        | d        |
| 2        | c        |
| 3        | b        |
| 4        | d        |
| 5        | b        |
| 6        | b        |
| 7        | c        |
| 8        | b        |
| 9        | a        |
| 10       | c        |
| 11       | d        |
| 12       | a        |

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. A. Chaudhuri, K. Mandaviya, P. Badelia, S. K. Ghosh. *Optical Character Recognition Systems for Different Languages with Soft Computing*, capítulo 2: *Optical Character Recognition Systems*. Springer, 2017. <http://www.springer.com/us/book/9783319502519>
2. A. Jain, P. Flynn, A. Ross (Eds.). *Handbook of Biometrics*. Springer, 2008.
3. M. Tapiador Mateos, J. A. Sigüenza Pizarro. *Tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad*. Ra-Ma. 2005.

## BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. Microsoft. *Windows Hello for Business*. <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/access-protection/hello-for-business/hello-identity-verification>
2. Apple Developer. LocalAuthentication Framework. <https://developer.apple.com/documentation/localauthentication>
3. Android Developer. FingerpringManager. <https://developer.android.com/reference/android/hardware/fingerprint/FingerprintManager.html>
4. D. Doerman, K. Tombre (Eds.). *Handbook of Document Image Processing and Recognition*. Springer, 2014
5. D. Maltoni, D. Maio, A. Jain, S. Prabhakar. *Handbook of Fingerprint Recognition*, 2009.